Clase 2: El problema básico y el Principio del Máximo

Hamiltoniano, ecuación adjunta y condición de optimalidad

Control óptimo de EDOs — FCEN, UBA

Licenciatura en Ciencias de Datos / Matemática

2026

Repaso: multiplicadores de Lagrange

Optimización con restricciones de igualdad en $\mathbb{R}^n$

$$\max_{y \in \mathbb{R}^n} F(y) \qquad \text{sujeto a} \quad G(y) = 0, \qquad F, G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ de clase } C^1.$$

Teorema 1 (Multiplicadores de Lagrange, caso general)

Si y^* es un máximo local, existen $(\lambda_0, \lambda) \neq (0,0)$, con $\lambda_0 \geq 0$, tales que el Lagrangiano generalizado $\mathcal{L}(y, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 F(y) + \lambda\, G(y)$ cumple

$$\nabla_y \mathcal{L}(y^*, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 \nabla F(y^*) + \lambda \nabla G(y^*) = 0.$$

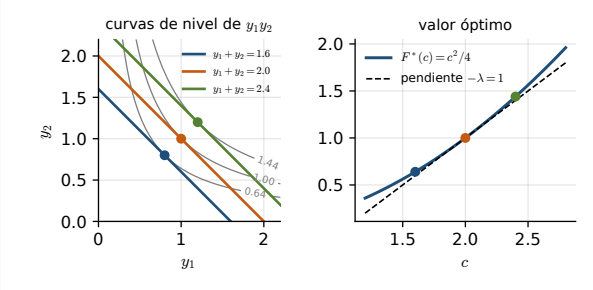
Demostración (una restricción). Si $\nabla G(y^*) = 0$: $\lambda_0 = 0$, $\lambda = 1$. Si no, Lagrange clásico da λ con $\nabla F(y^*) + \lambda \nabla G(y^*) = 0$: $\lambda_0 = 1$. □

- **Caso normal** ($\lambda_0 > 0$): dividiendo, $\lambda_0 = 1$ y queda el Lagrangiano usual $\mathcal{L}(y, \lambda) = F(y) + \lambda G(y)$ con $\nabla_y \mathcal{L} = 0$, $\nabla_\lambda \mathcal{L} = G = 0$. Esto vale siempre que $\nabla G(y^*) \neq 0$ (demostrarlo; vale la recíproca?).
- **Caso anormal** ($\lambda_0 = 0$): no dice nada de F, sólo que $\nabla G(y^*) = 0$.
- Con k restricciones $G = (G_1, \ldots, G_k)$: $\lambda_0 \nabla F + \sum_i \lambda_i \nabla G_i = 0$; es normal si los $\nabla G_i(y^*)$ son l.i.

Ejemplo: el multiplicador como precio sombra

Ejemplo

máx $y_1 y_2$ sujeto a $y_1 + y_2 = c$. $\mathcal{L} = y_1 y_2 + \lambda(y_1 + y_2 - c)$: $y_2 + \lambda = 0$, $y_1 + \lambda = 0$ $\Rightarrow y_1 = y_2 = \frac{c}{2}$, $\lambda = -\frac{c}{2}$, $F^*(c) = \frac{c^2}{4}$.



Izquierda: el óptimo está donde la recta $y_1 + y_2 = c$ es tangente a una curva de nivel de $y_1 y_2$ ($\nabla F \parallel \nabla G$); al aumentar c toca una curva de nivel más alta. **Derecha:** $\frac{dF^*}{dc} = \frac{c}{2} = -\lambda$; en $c = 2$ la pendiente es 1: con 2.1 en vez de 2 el óptimo sube de 1 a ≈ 1.1.

El multiplicador como precio sombra: caso general

Sea $F^*(c) = \max\{F(y) : G(y) = c\}$ y $\mathcal{L} = F + \lambda(G - c)$ (caso normal). Entonces

$$\boxed{\frac{dF^*}{dc} = -\lambda}$$

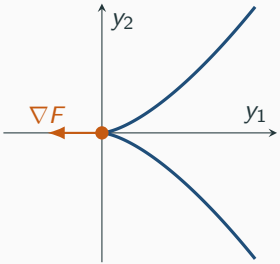
Demostración. Sea $y^*(c)$ el óptimo. Por Lagrange, $\nabla F = -\lambda \nabla G$; derivando $G(y^*(c)) = c$: $\nabla G \cdot \frac{dy^*}{dc} = 1$. Luego

$$\frac{dF^*}{dc} = \nabla F \cdot \frac{dy^*}{dc} = -\lambda \, \nabla G \cdot \frac{dy^*}{dc} = -\lambda. \quad \square$$

- **Interpretación**: $-\lambda$ es cuánto mejora el óptimo por cada unidad extra de "recurso" c. Es un precio que no está en ningún mercado: un *precio sombra*.
- En control, el adjunto $\lambda(t)$ será el precio sombra del *estado* en el tiempo t.

Un caso anormal: $\lambda_0 = 0$

$$\text{máx } F(y) = -y_1 \qquad \text{sujeto a} \quad G(y) = y_2^2 - y_1^3 = 0.$$



- El conjunto factible es la cúspide $y_1 = |y_2|^{2/3} \geq 0$, así que el máximo de $-y_1$ es $y^* = (0, 0)$.
- $\nabla F = (-1, 0)$, $\nabla G = (-3y_1^2, 2y_2) = (0, 0)$ en y^*.
- Con $\lambda_0 = 1$: $(-1, 0) + \lambda(0, 0) = 0$ no tiene solución: Lagrange clásico falla.
- Con $\lambda_0 = 0$, $\lambda = 1$: $0 \cdot (-1, 0) + 1 \cdot (0, 0) = 0$ ✓

Moraleja: si $\nabla G(y^*) = 0$ (por ejemplo en una punta del conjunto factible), el óptimo puede no cumplir Lagrange con $\lambda_0 = 1$. En control pasa lo mismo con restricciones finales (Clase 3).

El problema básico

El problema básico [L&W: cap. 1]

$$\boxed{\begin{array}{l} \max\limits_{u} \; J(u) = \displaystyle\int_{t_0}^{T} L(t, x(t), u(t))\,\mathrm{d}t \\ \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \qquad x(t_0) = x^0, \qquad x(T) \text{ libre} \end{array}} \tag{P}$$

- $u \in PC([t_0, T]; \mathbb{R}^m)$: $U = \mathbb{R}^m$, sin restricciones por ahora. Cada u da un único par admisible $(x[u], u)$ y $J(u) = J(x[u], u)$ (Clase 1).
- T fijo, $x(T)$ libre.
- f, L de clase C^1 en (x, u).

Idea

Hay una restricción $\dot{x} - f = 0$ *para cada* $t \in [t_0, T]$, así que esperamos un multiplicador *para cada* t: una función $\lambda(t)$.

$$\mathcal{L}(x, u, \lambda) = \int_{t_0}^{T} \Big(L(t, x, u) + \lambda(t)\big(f(t, x, u) - \dot{x}\big) \Big)\,\mathrm{d}t.$$

Deducción (I): perturbar el control

Sea (x^*, u^*) un par óptimo (es decir, $x^* = x[u^*]$). Dada $h \in PC([t_0, T]; \mathbb{R}^m)$ y $\varepsilon \in \mathbb{R}$, sea

$$u^\varepsilon = u^* + \varepsilon h, \qquad x^\varepsilon = x[u^\varepsilon].$$

- Como no hay restricciones en u ni en $x(T)$, u^ε es admisible para todo ε.
- $\varepsilon = 0$ maximiza $\varepsilon \mapsto J(u^\varepsilon)$, entonces

$$\frac{d}{d\varepsilon} J(u^\varepsilon)\Big|_{\varepsilon=0} = 0.$$

- Para calcular esa derivada necesitamos saber cómo cambia el estado: la *variación del estado*

$$z(t) := \frac{\partial x^\varepsilon(t)}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0}.$$

La ecuación linealizada para z

Escribimos la dinámica de x^ε en forma integral:

$$x^\varepsilon(t) = x^0 + \int_{t_0}^{t} f\big(s,\, x^\varepsilon(s),\, u^*(s) + \varepsilon h(s)\big)\,\mathrm{d}s.$$

Derivamos respecto de ε en $\varepsilon = 0$ (regla de la cadena dentro de la integral):

$$z(t) = \int_{t_0}^{t} \Big(f_x\big(s, x^*, u^*\big)\, z(s) + f_u\big(s, x^*, u^*\big)\, h(s) \Big)\,\mathrm{d}s.$$

Es decir, z resuelve la ecuación linealizada (o *variacional*)

$$\boxed{\dot z = f_x^*(t)\, z + f_u^*(t)\, h(t), \qquad z(t_0) = 0} \qquad f_w^*(t) := f_w(t, x^*(t), u^*(t)).$$

- $z(t_0) = 0$ porque $x^\varepsilon(t_0) = x^0$ para todo ε: la condición inicial no se perturba.
- Es una EDO *lineal* en z (coeficientes continuos a trozos): tiene solución única en $[t_0, T]$.
- $x^\varepsilon(t) = x^*(t) + \varepsilon z(t) + o(\varepsilon)$. El intercambio derivada–integral se justifica con la dependencia diferenciable respecto de parámetros ($f \in C^1$ en (x, u)).
- **Ejemplo 2 (abajo):** $f = x + u \Rightarrow \dot z = z + h$, $z(t) = \int_{t_0}^{t} e^{t-s} h(s)\,\mathrm{d}s$ (Duhamel, Clase 1).

Deducción (II): el Lagrangiano

Como x^ε cumple la dinámica, para *cualquier* λ continua y derivable a trozos

$$J(u^\varepsilon) = \int_{t_0}^{T} \Big(L(t, x^\varepsilon, u^\varepsilon) + \lambda(t)\big(f(t, x^\varepsilon, u^\varepsilon) - \dot{x}^\varepsilon\big)\Big)\, \mathrm{d}t,$$

porque el término agregado es cero. Derivando en $\varepsilon = 0$ (con $\dot{z} = \frac{\partial \dot{x}^\varepsilon}{\partial \varepsilon}$):

$$0 = \int_{t_0}^{T} \Big(L_x^* z + L_u^* h + \lambda\big(f_x^* z + f_u^* h\big) - \lambda \dot{z}\Big)\, \mathrm{d}t.$$

El truco: λ es libre. La vamos a elegir para que desaparezca z, que no conocemos explícitamente.

Deducción (III): elegir λ para eliminar z

Integrando por partes $-\int \lambda \dot{z} = \int \dot{\lambda} z - \lambda(T) z(T) + \lambda(t_0) \underbrace{z(t_0)}_{=0}$:

$$0 = \int_{t_0}^{T} \Big(\underbrace{\left(L_x^* + \lambda f_x^* + \dot{\lambda}\right)}_{\text{elegimos } =0} z + \left(L_u^* + \lambda f_u^*\right) h \Big) \, \mathrm{d}t - \underbrace{\lambda(T)}_{\text{elegimos } =0} z(T).$$

- Elegimos λ solución de la EDO *lineal* $\dot{\lambda} = -(L_x^* + \lambda f_x^*)$, $\lambda(T) = 0$ (siempre existe).
- Queda $\displaystyle\int_{t_0}^{T} \left(L_u^* + \lambda f_u^*\right) h \, \mathrm{d}t = 0$ para *toda* h.
- Tomando $h = L_u^* + \lambda f_u^*$ (continua a trozos): $\int (L_u^* + \lambda f_u^*)^2 = 0$, luego

$$L_u^* + \lambda f_u^* \equiv 0.$$

Como λ y (x^*, u^*) son continuas a trozos, $h = L_u^* + \lambda f_u^*$ es una dirección admisible (continua a trozos). □

¿Por qué no aparece λ_0? El problema básico es normal

Como en Lagrange, la versión general usa $\lambda_0 \geq 0$ delante del costo:

$$\lambda_0 \int_{t_0}^{T} L\,\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{T} \lambda\,(f - \dot{x})\,\mathrm{d}t, \qquad H = \lambda_0 L + \lambda f, \qquad (\lambda_0, \lambda) \neq (0,0).$$

Repitiendo la deducción, las condiciones quedan

$$\dot{\lambda} = -\lambda_0 L_x^* - \lambda f_x^*, \qquad \lambda(T) = 0, \qquad \lambda_0 L_u^* + \lambda f_u^* \equiv 0.$$

Proposición 2

En (P), con $x(T)$ libre, necesariamente $\lambda_0 > 0$; por eso tomamos $\lambda_0 = 1$.

Demostración. Si fuera $\lambda_0 = 0$, la adjunta sería $\dot{\lambda} = -\lambda f_x^*$, $\lambda(T) = 0$: una EDO *lineal homogénea* con dato nulo. Por unicidad, $\lambda \equiv 0$, y entonces $(\lambda_0, \lambda) = (0,0)$: absurdo. □

Clave: con $x(T)$ libre la transversalidad fija $\lambda(T)$ *en función de* λ_0 ($\lambda(T) = \lambda_0 \phi'(x(T))$ si hay costo final). Si $x(T)$ está fijo, $\lambda(T)$ queda libre y puede haber $\lambda_0 = 0$ con $\lambda \neq 0$: el caso anormal de la Clase 3.

El Hamiltoniano

Definición 3

$H(t, x, u, \lambda) := L(t, x, u) + \lambda f(t, x, u)$ ("integrando + adjunto $\times$ dinámica").

Teorema 4 (Condiciones necesarias (PMP), problema básico [L&W: cap. 1])

Si (x^*, u^*) es un par óptimo para (P), existe λ continua y derivable a trozos tal que

$$\begin{aligned} \dot{x}^* &= H_\lambda = f(t, x^*, u^*), & x^*(t_0) &= x^0 & &\textit{(estado)} \\ \dot{\lambda} &= -H_x(t, x^*, u^*, \lambda), & \lambda(T) &= 0 & &\textit{(adjunta y transversalidad)} \\ 0 &= H_u(t, x^*, u^*, \lambda) & & & &\textit{(optimalidad)} \end{aligned}$$

- Con varios estados: $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ (vector fila) y $\dot{\lambda}_i = -\partial H / \partial x_i$.
- "Principio del *Máximo*": de hecho vale $u^*(t) \in \arg\max_v H(t, x^*(t), v, \lambda(t))$ (Clase 5).
- x tiene condición *inicial* y λ condición *final*: no es un PVI sino un problema de valores de frontera (en inglés, *two-point boundary value problem*).
- Usamos $\lambda_0 = 1$: en (P) el problema es siempre normal (frame anterior).

Receta

1. Escribir el problema como **máximo** (si es mínimo, cambiar el signo de J).
2. Armar $H = L + \lambda f$.
3. De $H_u = 0$, despejar u en función de (t, x, λ): $u = \Upsilon(t, x, \lambda)$.
4. Escribir el sistema

$$\dot{x} = f\big(t, x, \Upsilon\big),\ x(t_0) = x^0; \qquad \dot{\lambda} = -H_x\big(t, x, \Upsilon, \lambda\big),\ \lambda(T) = 0.$$

5. Resolverlo (a mano si se puede; si no, numéricamente: Clase 4).
6. Chequear segundo orden / suficiencia / existencia.

Convención de signos

Usamos **máximo** y $H = L + \lambda f$ como L&W. Evans usa p en lugar de λ y α en lugar de u.

Segundo orden y suficiencia

Proposición 5 (Legendre–Clebsch)

*Si (x^*, u^*) es óptimo para el problema de **máximo**, entonces $H_{uu}(t, x^*, u^*, \lambda) \leq 0$. Si $u \in \mathbb{R}^m$, H_{uu} es una matriz $m \times m$ y la condición es que sea semidefinida negativa: $v^\top H_{uu} v \leq 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^m$. (Para un **mínimo** escrito como mínimo: ≥ 0.)*

Teorema 6 (Suficiencia por concavidad (Mangasarian))

Sean (x^*, u^*, λ) que cumplen las condiciones necesarias. Si para cada t la función $(x, u) \mapsto H(t, x, u, \lambda(t))$ es cóncava, entonces (x^*, u^*) es óptimo.

Idea de la prueba (caso $n = m = 1$): para cualquier u, por concavidad, $H(x, u) - H(x^*, u^*) \leq H_x^*(x - x^*) + H_u^*(u - u^*) = -\dot{\lambda}(x - x^*)$. Entonces

$$J(u) - J(u^*) = \int \left(H - H^*\right) - \lambda(\dot{x} - \dot{x}^*) \leq -\int \frac{d}{dt}\left(\lambda(x - x^*)\right) = -\lambda(T)(x(T) - x^*(T)) = 0. \quad \square$$

Ejemplos

Ejemplo 1: un primer cálculo

$$\text{máx} \int_0^1 \left(x(t) - u(t)^2\right) \mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = u, \quad x(0) = 0.$$

1. $H = x - u^2 + \lambda u$.
2. $H_u = -2u + \lambda = 0 \Rightarrow u^* = \lambda/2$.
3. $\dot{\lambda} = -H_x = -1, \;\; \lambda(1) = 0$
   $\Rightarrow \lambda(t) = 1 - t$.
4. $u^*(t) = \frac{1-t}{2}, \;\; x^*(t) = \frac{t}{2} - \frac{t^2}{4}$.
5. $H_{uu} = -2 < 0$ (Legendre–Clebsch ✓).
   Además $\nabla^2_{(x,u)} H = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \preceq 0$: H es cóncava en $(x, u) \Rightarrow$ es el óptimo (Mangasarian).

Comentarios

- Aumentar x al tiempo t en una unidad suma $\int_t^1 1 \, \mathrm{d}s = 1 - t$ al objetivo: eso es $\lambda(t)$.
- Vale la pena "invertir" en x (pagando u^2) al principio; al final ya no rinde.
- El valor marginal del estado ($\lambda(T)$) se anula en T porque $x(T)$ no rinde (en $T = 1$ una unidad más de x ya no rinde): $\lambda(T) = 0$.

Ejemplo 1': dos controles

Dos formas de "invertir" en x, con eficacias $b_1, b_2 > 0$ y costos $c_1, c_2 > 0$:

$$\text{máx} \int_0^1 \left(x - c_1 u_1^2 - c_2 u_2^2\right) \mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = b_1 u_1 + b_2 u_2, \quad x(0) = 0, \qquad u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2.$$

1. $H = x - c_1 u_1^2 - c_2 u_2^2 + \lambda(b_1 u_1 + b_2 u_2)$.
2. $\dot{\lambda} = -H_x = -1$, $\lambda(1) = 0 \Rightarrow \lambda = 1 - t$.
3. $H_u = 0$ son dos ecuaciones:
$$\frac{\partial H}{\partial u_i} = -2c_i u_i + \lambda b_i = 0 \;\Rightarrow\; u_i^* = \frac{b_i}{2c_i}\,\lambda.$$
4. Con $K = \frac{b_1^2}{2c_1} + \frac{b_2^2}{2c_2}$: $\dot{x}^* = K\lambda$, $x^*(t) = K\left(t - \frac{t^2}{2}\right)$.

- **Legendre–Clebsch** ($m = 2$): $H_{uu} = \begin{pmatrix} -2c_1 & 0 \\ 0 & -2c_2 \end{pmatrix} \prec 0$ ✓
- **Mangasarian**: H es cóncava en $(x, u_1, u_2) \Rightarrow$ es el óptimo (verificar).
- H **constante**: $H \equiv \frac{K}{2}$.

Comentario

$\frac{u_1^*}{u_2^*} = \frac{b_1/c_1}{b_2/c_2}$: cada control se usa en proporción a *eficacia/costo*, y los dos se apagan juntos al final ($\lambda(1) = 0$).

Ejemplo 2: estado en $\mathbb{R}^2$, un control (carro a cohete)

Carro de la Clase 1 (x_1 posición, x_2 velocidad): premiamos estar lejos y castigamos la energía.

$$\text{máx} \int_0^1 \left(x_1 - \tfrac{1}{2}u^2\right) \mathrm{d}t, \qquad \dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = u, \qquad x(0) = (0,0), \quad x(1) \text{ libre.}$$

1. Un adjunto por estado, $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$: $H = x_1 - \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u$.
2. Adjuntas, con $\lambda(1) = (0,0)$:

   $$\dot{\lambda}_1 = -H_{x_1} = -1, \qquad \dot{\lambda}_2 = -H_{x_2} = -\lambda_1,$$

   $$\Rightarrow \ \lambda_1 = 1 - t, \ \ \lambda_2 = \tfrac{(1-t)^2}{2}.$$
3. $H_u = -u + \lambda_2 = 0 \ \Rightarrow \ u^*(t) = \frac{(1-t)^2}{2} = \lambda_2$: se acelera según lo que *vale* la velocidad.
4. $x_2^* = \frac{1-(1-t)^3}{6}$, $x_1^* = \frac{t}{6} - \frac{1-(1-t)^4}{24}$.

- Las adjuntas se resuelven en cadena: λ_1 alimenta a λ_2.
- $H_{uu} = -1$; H cóncava en $(x,u) \Rightarrow$ óptimo. $H \equiv x_1^*(1) = \frac{1}{8}$.

Precios sombra

- $\lambda_1(t) = 1 - t$: un metro más en t suma $\int_t^1 1 = 1 - t$.
- $\lambda_2(t) = \frac{(1-t)^2}{2}$: una unidad más de velocidad en t suma $\int_t^1 (s - t)\,\mathrm{d}s$ de distancia.

Ejemplo 3: un problema lineal–cuadrático [L&W: ej. 1.2]

$$\text{mín}\ \frac{1}{2}\int_0^1 \left(3x^2+u^2\right)\mathrm{d}t, \qquad \dot{x}=x+u, \quad x(0)=1.$$

1. Como máximo: máx $-\frac{1}{2}\int(3x^2+u^2)$. $H=-\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2}u^2+\lambda(x+u)$.
2. $H_u=-u+\lambda=0 \Rightarrow u^*=\lambda$.
3. $\dot{\lambda}=-H_x=3x-\lambda,\ \ \lambda(1)=0$.
4. Sistema lineal:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}x\\ \lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ \lambda\end{pmatrix}, \qquad x(0)=1,\ \lambda(1)=0.$$

¡La matriz de la Clase 1! $\binom{x}{\lambda}=c_1e^{2t}\binom{1}{1}+c_2e^{-2t}\binom{-1}{3}$.

Ejemplo 3: solución

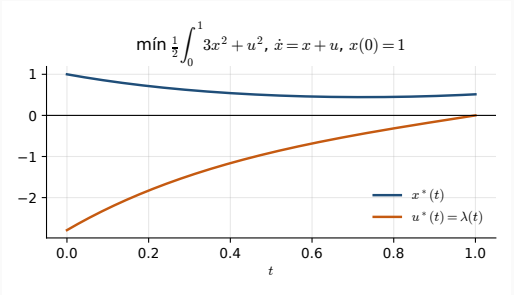
Ahora las constantes se fijan con una condición inicial y una final (en la Clase 1 eran dos iniciales):

$$c_1 - c_2 = 1, \qquad c_1 e^2 + 3c_2 e^{-2} = 0,$$

$$\Rightarrow \; c_1 = \frac{3e^{-4}}{3e^{-4}+1}, \quad c_2 = -\frac{1}{3e^{-4}+1}.$$

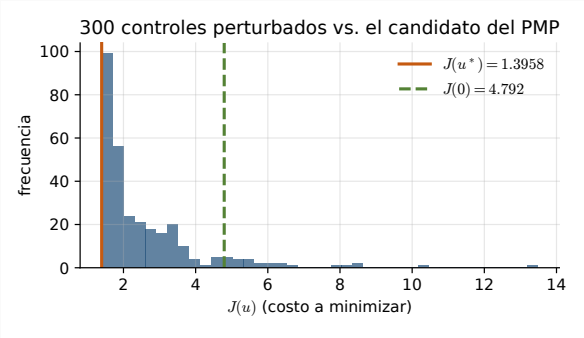
$$x^*(t) = \tfrac{3e^{-4}}{3e^{-4}+1} e^{2t} + \tfrac{1}{3e^{-4}+1} e^{-2t},$$
$$u^*(t) = \tfrac{3e^{-4}}{3e^{-4}+1} e^{2t} - \tfrac{3}{3e^{-4}+1} e^{-2t}.$$

H es cóncava en $(x, u) \Rightarrow$ es el óptimo.



El control es negativo: "empuja" x hacia 0 para reducir el costo $3x^2$, más fuerte al principio.

Ejemplo 3: ¿realmente es mejor que los demás?



Simulamos el sistema con 300 controles de la forma $u^* + 0.6$ (perturbación aleatoria) y calculamos el costo.

- Ninguno mejora a u^*.
- No controlar ($u \equiv 0$) cuesta más del triple.

Esto *no* es una prueba, pero es un buen chequeo numérico de una cuenta a mano.

Lo hacemos en el Colab.

Ejemplo 4: el PMP da candidatos, no garantías

$$\text{máx} \int_0^1 u(t)^2 \, \mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = u, \quad x(0) = 0.$$

- $H = u^2 + \lambda u$, $\dot{\lambda} = -H_x = 0$, $\lambda(1) = 0 \Rightarrow \lambda \equiv 0$.
- $H_u = 2u + \lambda = 0 \Rightarrow u^* \equiv 0$ (único candidato).
- Pero $J(0) = 0$ y $J(k) = k^2 \to \infty$: no hay máximo. El candidato es el *mínimo*.
- Segundo orden: $H_{uu} = 2 > 0$ *viola* Legendre–Clebsch para máximo.
- Qué pasa si buscaba mín?

Moraleja

Las condiciones necesarias sólo sirven si sabemos que existe un óptimo (Clase 3), o si verificamos una condición suficiente (concavidad).

En problemas autónomos, H es constante

Proposición 7

Si L y f no dependen explícitamente de t, entonces a lo largo de (x^*, u^*, λ)

$$t \mapsto H\big(x^*(t), u^*(t), \lambda(t)\big) \quad \textit{es constante.}$$

Demostración (con u^* derivable). Por la regla de la cadena y las condiciones del PMP:

$$\frac{d}{dt}H = H_x\dot{x}^* + H_\lambda\dot{\lambda} + H_u\dot{u}^* = H_x\, f + f\,(-H_x) + 0\cdot\dot{u}^* = 0. \qquad \square$$

- Vale también con u^* sólo continua a trozos (se usa la condición de máximo; lo admitimos).
- Si L o f dependen de t: $\frac{d}{dt}H = H_t$.
- **Ejemplo 1:** $H = x - u^2 + \lambda u$ con $\lambda = 1 - t$, $u^* = \frac{1-t}{2}$, $x^* = \frac{t}{2} - \frac{t^2}{4}$: $H \equiv \frac{1}{4}$.
- **Ejemplo 2:** $H = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda x \equiv -\frac{3}{2}x^*(1)^2 \approx -0.395$.
- Sirve para chequear cuentas y soluciones numéricas, y es una *integral primera* del sistema. Con tiempo final libre, además, $H \equiv 0$ (ver J. Macki y A. Strauss, *Introduction to Optimal Control Theory*).

Ejercicios

Ejercicios

Ejercicio 1

$\min \int_0^1 (x^2 + u^2)\,\mathrm{d}t,\ \ \dot{x} = u,\ \ x(0) = 1$. *Mostrar que* $\ddot{x} = x$ *y que* $x^*(t) = \dfrac{\cosh(1-t)}{\cosh 1}$. *¿Cuánto vale* $u^*(0)$*?*

Ejercicio 2

$\max \int_0^2 \left(x - 2u^2\right)\,\mathrm{d}t,\ \ \dot{x} = -x + u,\ \ x(0) = 1$. *Hallar* λ, u^* *y* x^*. *Interpretar el signo de* λ.

Ejercicio 3

Verificar que en el Ejemplo 2 el Hamiltoniano es cóncavo en (x, u), *y que en el Ejemplo 3 no lo es.*

Ejercicio 4

Para la fábrica de la Clase 1 sin cotas ($u \in \mathbb{R}$*):* $\max \int_0^T (1-u)x,\ \dot{x} = k\,u\,x$. *Escribir* H *y* H_u. *¿Qué dice* $H_u = 0$*? ¿Por qué no sirve para despejar* u*? (Lo retomamos más adelante).*

Un ejercicio más para hacer a mano

Ejercicio 5 (Publicidad: modelo de Nerlove–Arrow, a mano)

$G(t)$: "prestigio" de una marca, que se desgasta a tasa $\delta > 0$ y crece con la publicidad $u(t)$:

$$\max \int_0^T \left(p\, G - \tfrac{1}{2} u^2 \right) \mathrm{d}t, \qquad \dot{G} = u - \delta G, \quad G(0) = G_0.$$

(a) Mostrar que $\lambda(t) = \frac{p}{\delta}\left(1 - e^{-\delta(T-t)}\right)$ y $u^* = \lambda$.
(b) Hallar $G^*(t)$ y verificar que H es constante.

Adaptación de Sethi, S. P. (2019). *Optimal Control Theory: Applications to Management Science and Economics*, 3.ª edición, Springer.

Un ejercicio que hay que resolver numéricamente

Ejercicio 6 (Dosis de carga y de mantenimiento, numérico)

$x(t)$: concentración de un fármaco con eliminación de Michaelis–Menten; $u(t)$: tasa de infusión. Queremos mantener x cerca de un nivel terapéutico $\bar{x}$ sin usar demasiado fármaco:

$$\text{mín} \int_0^T \left((x - \bar{x})^2 + c\, u^2 \right) \mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = -\frac{Vx}{K + x} + u, \quad x(0) = 0.$$

(a) Escribir H, la adjunta y u^* en función de λ.
(b) Explicar por qué el sistema para (x, λ) no se resuelve a mano.
(c) Resolverlo con `solve_bvp` para $V = K = 1$, $\bar{x} = 2$, $c = 0.1$, $T = 5$ (Colab).
(d) Interpretar las tres etapas del control y comparar con $u = \frac{V\bar{x}}{K+\bar{x}}$. Chequear que H es constante.

Adaptación de Hungerbühler, N. (2022). *Optimal control in pharmacokinetic drug administration*. Mathematical Biosciences and Engineering, 19(5), 5312–5328.

Al Colab

`colab/clase02.ipynb`

Resolver problemas de valores de frontera con `solve_bvp` ▪ Ejemplos 1, 1', 2 y 3: comparar con la solución exacta y chequear que H es constante ▪ Ejemplo 3: costo de controles perturbados ▪ precio sombra en Lagrange ▪ Ejercicio 6 (dosis de carga)

Para la próxima clase

- L&W, caps. 2 (existencia) y 3 (condiciones en el tiempo final). Ejemplo 3.3 (tumor).
- Pensar: si el objetivo tuviera un término $\phi(x(T))$, ¿qué cambiaría en la deducción?

Idea clave de hoy: el problema de control se convierte en un sistema de EDOs para (x, λ) con condiciones en ambos extremos, más una ecuación algebraica $H_u = 0$ que da u.